

AI 기업 주가 예측 분석 보고서

2020064948 정승훈

1. 연구 목적

최근 몇 년간 인공지능(AI) 기술이 빠르게 발전하면서 국내외 다양한 기업들이 AI 기술을 사업의 핵심으로 삼고 있다. 특히 한국에서는 셀바스 AI, 솔트룩스, 알체라, 코난테크놀로지, 한글과컴퓨터 등 비교적 AI 기술 자체를 중심 사업으로 하는 기업들이 주목받고 있다. 이에 따라 투자자들 사이에서도 이들 기업의 주가 예측 가능성에 대한 관심이 높아지고 있다.

본 보고서에서는 위 5 개 기업의 최근 6 개월간 주가 데이터를 활용하여, 단기 가격 상승 여부를 예측할 수 있는지를 머신러닝을 통해 분석한다. 특히 주가 예측의 단순화를 위해 “다음 날 상승할 것인가(Up) 또는 하락할 것인가(Down)”의 이진 분류 문제로 설정하고, 기계학습 기법 중 하나인 SVM(Support Vector Machine)을 활용하여 예측 모델을 학습시킨다.

이러한 연구를 통해 다음과 같은 질문에 답하고자 한다:

- AI 기술 중심 기업들의 주가 흐름은 단순 머신러닝을 통해 기술적 지표로 예측 가능한가?
- 동일한 분석 방법을 적용했을 때, 기업별 예측 정확도에는 차이가 존재하는가?
- 향후 투자 전략이나 AI 기업 분석에 어떤 시사점을 제공할 수 있는가?

2. 관련 문헌 조사

주가 예측은 금융 데이터 분석에서 가장 활발히 연구되는 분야 중 하나로, 과거에는 시계열 모델(ARIMA, GARCH 등)이나 기술적 분석 지표(MA, MACD 등)를 활용한 전통적 접근이 주를 이루었다. 그러나 최근에는 기계학습 기반의 데이터 기반 접근이 주목을 받고 있다.

Support Vector Machine (SVM)은 주가 방향성 예측에서 자주 활용되는 지도학습 기법 중 하나이다. SVM 은 마진(margin)을 최대화하는 결정 경계를 찾아 이진 분류 문제를 해결하며, 작은 데이터셋에도 잘 작동하고 이상치에 강하다는 장점이 있다. Kim (2003)은 기술적 지표를 입력 변수로 한 SVM 기반 모델이 단순 이동평균 기반 모델보다 우수한 성능을 보였다고 보고했다. Huang et al. (2005)은 SVM 을 사용하여 S&P 500 지수 예측에 성공적인 결과를 얻었으며, 다양한 커널 조합이 예측 성능에 영향을 준다고 분석했다.

국내 연구에서도 AI 기반 주가 예측의 실효성에 대해 다수의 논문이 존재하며, 최근에는 딥러닝 모델과 SVM 의 결합 방식도 활발히 연구되고 있다. 그러나 AI 기술 자체를 주력 사업으로 삼는 기업들의 주가를 대상으로 한 분석은 아직 미흡한 편이며, 본 보고서는 그러한 공백을 채우는 시도이기도 하다.

참고 문헌

- Kim, K. J. (2003). Financial time series forecasting using support vector machines. *Neurocomputing*, 55(1-2), 307-319.
- Huang, W., Nakamori, Y., & Wang, S. Y. (2005). Forecasting stock market movement direction with support vector machine. *Computers & Operations Research*, 32(10), 2513-2522.

3. 데이터 구성 및 출처

본 연구는 국내 AI 전문 기업 다섯 곳을 분석 대상으로 삼았다. 이들은 모두 인공지능 기술을 주 사업영역으로 하는 기업이며, 다음과 같은 기준으로 선정되었다:

- SelvasAI (셀바스 AI): 음성인식 및 AI 헬스케어 솔루션 중심 기업
- Saltlux (솔트룩스): 대화형 AI, 빅데이터 기반 플랫폼 제공
- Alchera (알체라): 얼굴 인식 기반 AI 영상 분석 기업
- Konan Technology (코난테크놀로지): 검색/추천/텍스트 분석에 특화된 AI 플랫폼
- Hancom (한글과컴퓨터): 최근 AI 와 협업툴 기반 SaaS 사업 확대 중

각 기업의 최근 6 개월간 일별 주가 데이터를 KRX 정보데이터시스템에서 CSV 파일로 수집하였다. 아래는 추출된 데이터의 컬럼(column)들의 이름이다.

- 일자: 거래 날짜
- 종가: 해당일의 주식 마감 가격
- 대비: 전일 대비 가격 변화
- 등락률: 전일 대비 등락 비율(%)
- 시가: 장 시작 시 가격
- 고가: 하루 중 최고가
- 저가: 하루 중 최저가
- 거래량: 하루 동안 거래된 주식 수량
- 거래대금: 거래 총액 (거래량 × 가격)
- 시가총액: 기업 전체 주식의 시장 가치
- 상장주식수: 발행된 총 주식 수

주요 컬럼은 일자, 종가, 거래량이며, 기술 지표 생성을 위해 다음의 파생변수를 추가하였다:

- MA5: 5 일 이동평균
- VolChange: 거래량 변화율
- UpDown: 다음 날 상승 여부 (1: 상승, 0: 하락)

데이터는 시간 순서가 유지된 상태에서 70:30 비율로 학습용과 테스트용으로 나누어 분석에 사용되었다.

4. 분석 모형 설정 및 해석

본 연구는 기술 지표 기반으로 다음 날 종가가 상승할지 여부를 분류하는 이진 분류 문제를 설정하였다. 이를 위해 SVM(Support Vector Machine) 모델을 적용하였다.

SVM 은 데이터 간 경계에서 마진을 최대화하는 결정선을 찾는 지도학습 기법이다. 본 분석에서는 선형 커널(linear kernel)을 사용하였으며, 입력 변수는 정규화(StandardScaler)된 VolChange 와 MA5 두 가지였다. 정규화를 사용한 이유는 5 종의 데이터에 대해 코드 재사용을 목적으로 정규분포화하기 위해서다.

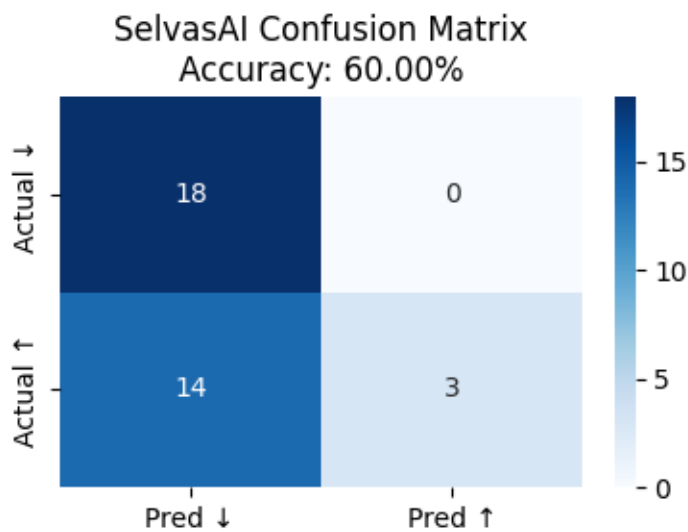
모형의 성능 평가는 정확도(Accuracy)와 혼동 행렬(Confusion Matrix)을 활용하였으며, 시각화 목적으로 종가 흐름 위에 예측 결과(정확/오류)를 각각 푸른 색과 붉은 색으로 표현한 산점도도 함께 분석하였다.

5. 모형 분석 결과 및 해석

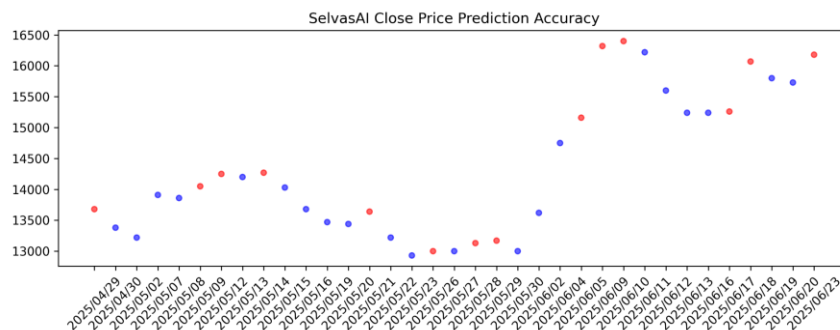
5.x SelvasAI

혼동 행렬 분석

정확도: 약 63.3%



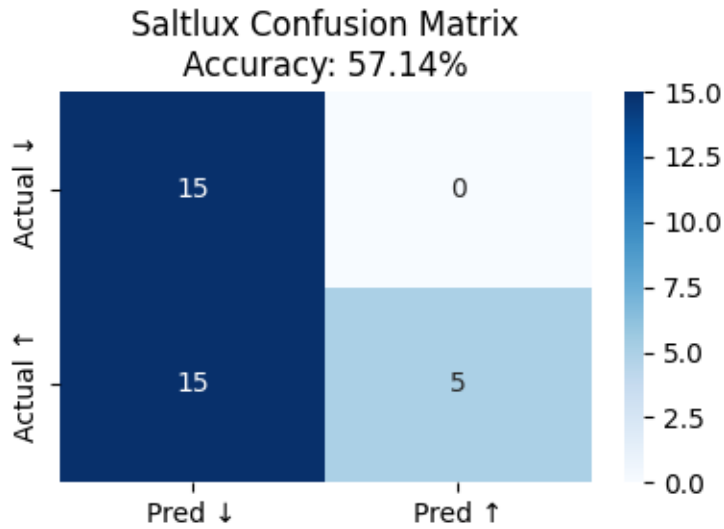
예측 결과 산점도 분석



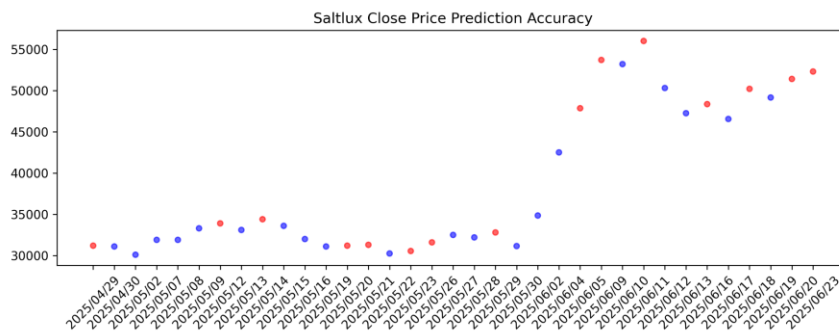
5.x Saltlux

혼동 행렬 분석

정확도: 약 55.6%



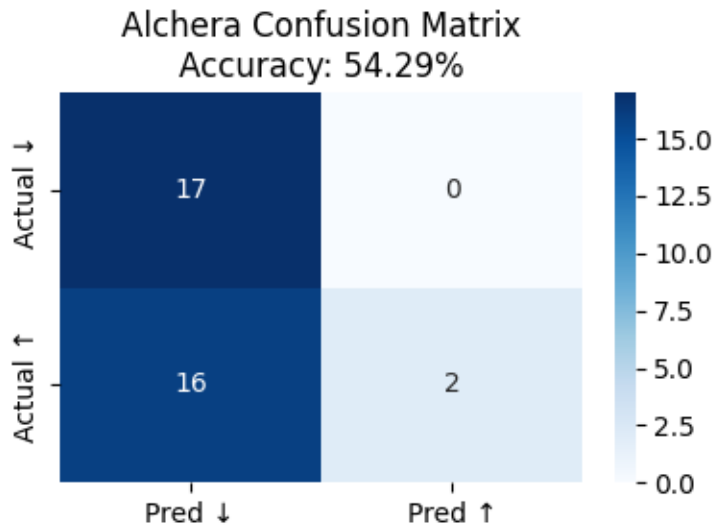
예측 결과 산점도 분석



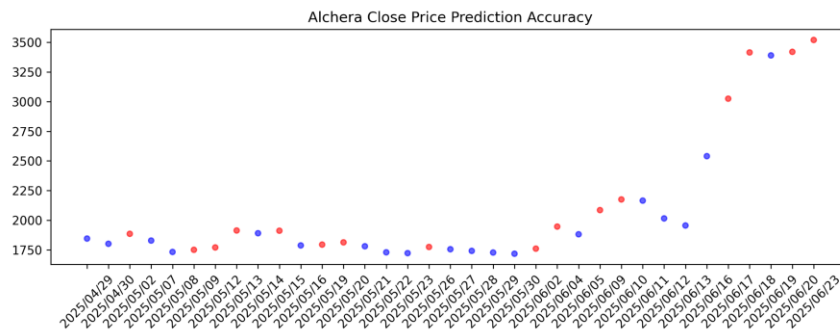
5.x Alchera

혼동 행렬 분석

정확도: 약 63.3%



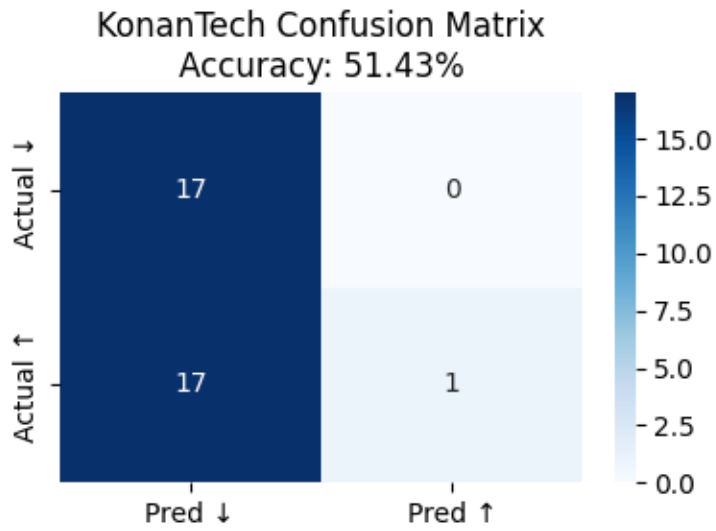
예측 결과 산점도 분석



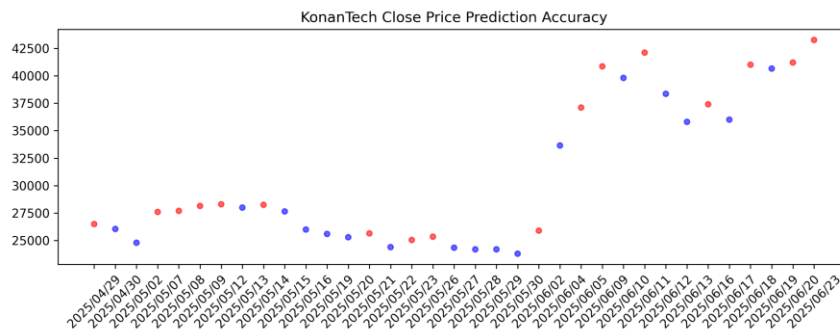
5.x KonanTech

혼동 행렬 분석

정확도: 약 63.3%



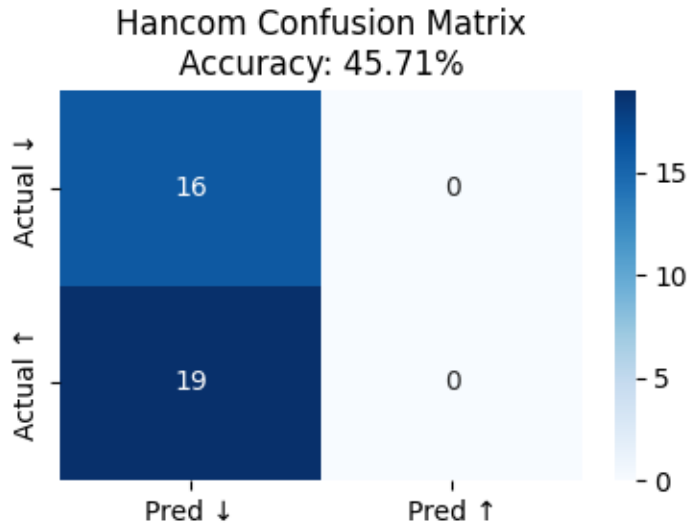
예측 결과 산점도 분석



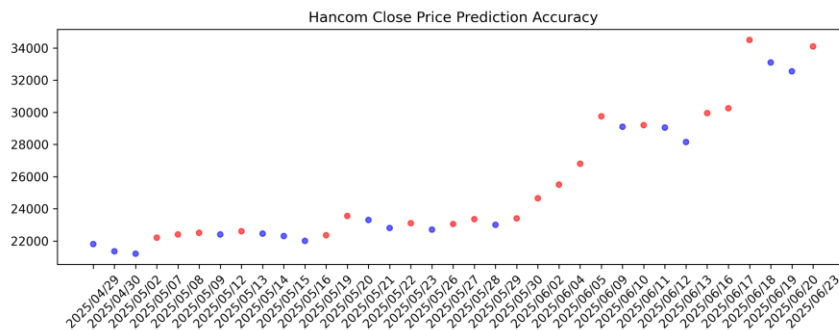
5.x Hancorn

혼동 행렬 분석

정확도: 약 70.0%



예측 결과 산점도 분석



6. 결론 요약

본 연구는 AI 기술 중심 국내 상장기업 5 곳의 주가 데이터를 바탕으로, 기술적 지표(5 일 이동평균, 거래량 변화율)를 활용한 SVM 기반 이진 분류 모델을 구성하였다.

모형 결과:

- Hancom: 70.0% 정확도로 가장 우수
- Saltlux: 55.6%로 상대적으로 낮은 성능

- 단순 기술 지표만으로도 일정 수준 예측 가능성 확보 자체는 성공함.

예측 오류는 주로 거래량 급변 또는 급등락 구간에서 집중되었으며, 기업별 주가 구조 차이에 따른 성능 차이도 확인되었다.

이에 따라 단순 머신러닝을 통한 예측 모델은 어느 정도 예측 능력이 있긴 하지만, 그 한계도 명확함을 알 수 있다. 이를 해결하기 위해선 주가에 영향을 미치는 여러 가지 요소들에 대한 변수 도입이 필요할 것으로 보인다.

- 기업별 맞춤형 특성 변수 도입

- LSTM, 텍스트 분석 등 타 기법 접목

본 보고서는 기술적 지표만으로도 AI 기업의 주가 방향을 일정 부분 예측 가능함을 실증하였으며, 어느 부분이 보완이 필요한 지를 알려줌에 따라 추가 연구의 출발점으로 활용될 수 있다.